



**École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique de
Mohammedia**

Département : Génie Électrique

Filière : Génie Électrique et Énergies Renouvelables

Rapport de Projet de Fin de Module

Modélisation et commande d'un système éolien à PMSM avec commande FOC pour l'injection dans un réseau basse tension 400 V

Réalisé par :

M. BOUKHACHA ELIDRISSI
Naoufal

M. BRIGUAM Hamza

Proposé par :

Pr. MANSOURI Adil

Année Universitaire : 2025-2026

Table des matières

Liste des figures	iii
Introduction générale	1
1 Modélisation théorique	3
1.1 Présentation globale du système éolien	3
1.2 Modélisation aérodynamique de la turbine éolienne	3
1.3 Modélisation de la machine synchrone à aimants permanents (PMSM)	4
1.4 Modélisation du convertisseur côté machine	5
1.5 Modélisation du bus continu	5
1.6 Principe de la commande vectorielle par orientation de champ (FOC)	6
1.7 Principe du suivi du point de puissance maximale (MPPT) par conductance incrémentale	8
1.8 Modélisation du convertisseur côté réseau	9
1.9 Synchronisation avec le réseau électrique	10
1.10 Schéma global de la commande	11
2 Implémentation du système sous Simulink	11
2.1 Vue globale du système	11
2.2 Modélisation de l'éolienne	12
2.2.1 Modèle de la turbine	12
2.2.2 Modèle de la machine PMSG	13
2.3 Modélisation du convertisseur de puissance	13
2.3.1 Bloc de contrôle du redresseur	14
2.3.2 Modèle de l'onduleur triphasé à trois niveaux	14
2.3.3 Commande de l'onduleur triphasé à trois niveaux	15
2.3.4 Algorithme MPPT et contrôle de l'angle de calage β	16
2.4 Modélisation du réseau électrique 400 V	16
3 Résultats et simulation	17
3.1 Résultats côté turbine	17
3.2 Résultats côté machine	18
3.2.1 Couple électromagnétique	18
3.2.2 Vitesse de rotation	18

3.3	Résultats côté bus DC	19
3.4	Résultats côté réseau	19
4	Analyse de performances	20
Conclusion générale		22

Table des figures

1	Architecture globale du système éolien à PMSM connecté au réseau basse tension avec les boucles de commande du redresseur et de l'onduleur. . . .	3
2	Redresseur triphasé commandé côté machine pour la commande de la PMSM. . . .	5
3	Schéma de principe de la commande vectorielle FOC du redresseur côté machine	8
4	Structure de l'onduleur triphasé à trois niveaux de type diode clampée côté réseau	9
5	Schéma de commande de l'onduleur côté réseau	11
6	Schéma global de la stratégie de commande du système	11
7	Vue globale du système éolien implémenté sous Simulink	12
8	Structure globale du sous-système éolienne	12
9	Modèle Simulink de la turbine éolienne	13
10	Modèle Simulink de la machine synchrone à aimants permanents (PMSG)	13
11	Vue globale du convertisseur de puissance sous Simulink	14
12	Bloc de contrôle du redresseur côté machine	14
13	Modèle Simulink de l'onduleur triphasé à trois niveaux	15
14	Bloc PLL pour l'estimation de l'angle et de la fréquence du réseau	15
15	Bloc de régulation de la tension du bus DC et de la puissance réactive	15
16	Bloc MPPT et contrôle de l'angle de pas β	16
17	Modèle Simulink du réseau triphasé 400 V	16
18	Profil de vent et puissance de la turbine	17
19	Évolution de l'angle de calage des pales β en fonction de la vitesse du vent	17
20	Couple électromagnétique : référence et valeur mesurée	18
21	Vitesse de rotation : référence et valeur mesurée	18
22	Tension du bus DC : consigne et valeur mesurée	19
23	Puissance réactive : consigne et valeur mesurée	19
24	Tensions de sortie de l'onduleur 3 niveaux : avant et après filtrage	20
25	Puissance mécanique de la turbine, puissance du bus DC et puissance injectée dans le réseau	21
26	Zoom sur les puissances : pertes entre bus DC et réseau	21

Introduction générale

Dans un contexte marqué par l'augmentation de la demande énergétique mondiale et par la nécessité de réduire l'impact environnemental des systèmes de production conventionnels, les énergies renouvelables occupent une place centrale dans la transition énergétique. Parmi celles-ci, l'énergie éolienne se distingue par son potentiel élevé, sa maturité technologique et son intégration croissante dans les réseaux électriques modernes, aussi bien en moyenne qu'en basse tension.

Les systèmes de conversion d'énergie éolienne à vitesse variable permettent d'exploiter de manière optimale l'énergie disponible dans le vent. Pour ce type d'application, la machine synchrone à aimants permanents (PMSM) est largement adoptée en raison de son rendement élevé, de sa densité de puissance importante et de sa robustesse. L'utilisation de convertisseurs électroniques de puissance devient alors indispensable afin d'assurer l'adaptation entre la machine, la charge et le réseau électrique.

Dans un système éolien à PMSM, le redresseur côté machine joue un rôle fondamental dans la commande de la machine et l'optimisation de la puissance extraite. En particulier, la mise en œuvre d'une commande vectorielle par orientation de champ (Field Oriented Control – FOC) au niveau du redresseur permet un contrôle indépendant du flux et du couple électromagnétique de la machine. Cette stratégie de commande est exploitée pour assurer le fonctionnement à vitesse variable et pour mettre en œuvre un algorithme de suivi du point de puissance maximale (Maximum Power Point Tracking – MPPT), garantissant ainsi une extraction optimale de l'énergie éolienne quelles que soient les conditions de vent.

L'énergie électrique produite est ensuite transférée vers un bus continu, dont la tension doit être régulée afin d'assurer un fonctionnement stable de l'ensemble du système. Un onduleur côté réseau est alors utilisé pour injecter la puissance produite dans un réseau basse tension triphasé de 400 V. La commande de l'onduleur permet d'assurer la synchronisation avec le réseau, le contrôle des courants injectés et le respect des exigences de qualité de l'énergie.

Ce projet a pour objectif la modélisation et la commande complète d'un système éolien à PMSM connecté à un réseau basse tension de 400 V. L'étude porte à la fois sur la commande FOC du redresseur côté machine dédiée au MPPT et sur la commande de l'onduleur côté réseau pour l'injection de puissance. L'ensemble du système est modélisé et simulé sous l'environnement MATLAB/Simulink afin d'évaluer les performances dynamiques, la stabilité du système et l'efficacité de la stratégie de commande adoptée.

1 Modélisation théorique

Cette section présente la modélisation théorique du système éolien étudié. Elle décrit les différents sous-systèmes constituant la chaîne de conversion d'énergie, ainsi que les principes de commande adoptés.

1.1 Présentation globale du système éolien

Le système étudié est une chaîne de conversion d'énergie éolienne connectée à un réseau basse tension triphasé de 400 V. Il est constitué d'une turbine éolienne couplée à une machine synchrone à aimants permanents, d'un redresseur commandé assurant la commande de la machine et le suivi du point de puissance maximale, d'un bus continu intermédiaire et d'un onduleur chargé de l'injection de la puissance produite dans le réseau électrique.

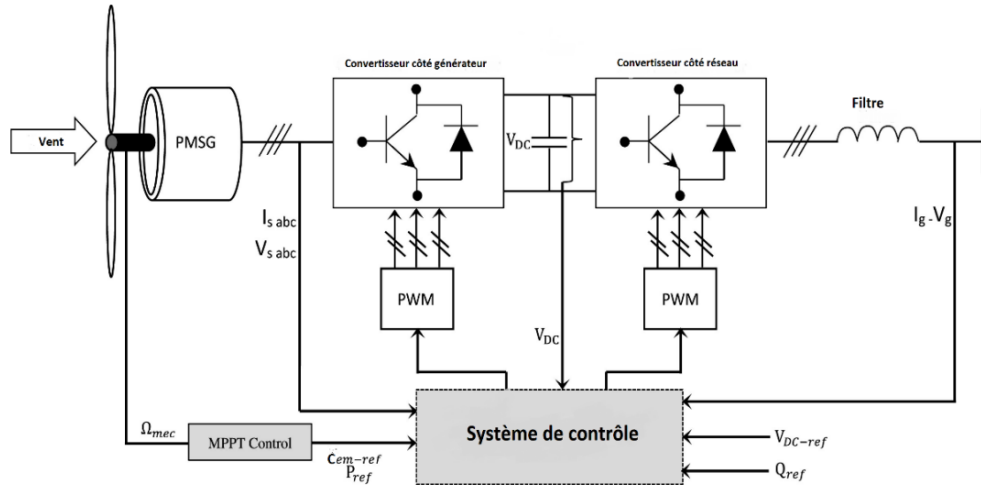


FIGURE 1 – Architecture globale du système éolien à PMSG connecté au réseau basse tension avec les boucles de commande du redresseur et de l'onduleur.

1.2 Modélisation aérodynamique de la turbine éolienne

La modélisation aérodynamique de la turbine éolienne permet de relier la vitesse du vent à la puissance mécanique extraite. La puissance disponible dans le vent est donnée par :

$$P_v = \frac{1}{2} \rho S v^3 \quad (1)$$

où ρ est la densité de l'air, S la surface balayée par les pales et v la vitesse du vent.

La puissance mécanique récupérée par la turbine s'exprime comme :

$$P_m = C_p(\lambda, \beta) P_v \quad (2)$$

où C_p est le coefficient de puissance, fonction du rapport de vitesse spécifique λ et de l'angle de calage des pales β .

Dans ce travail, le coefficient de puissance est modélisé par l'expression suivante :

$$C_p = (0.35 - 0.167(\beta - 2)) \sin\left(\frac{\pi(\lambda + 0.1)}{14.34 - 0.3(\beta - 2)}\right) - 0.00184(\lambda - 3)(\beta - 2) \quad (3)$$

avec :

$$\lambda = \frac{\omega R}{v} \quad (4)$$

où ω est la vitesse angulaire de la turbine et R le rayon des pales.

Le couple mécanique appliqué à la machine est alors donné par :

$$C_m = \frac{P_m}{\omega} \quad (5)$$

Dans le système étudié, la turbine est directement couplée à la machine synchrone à aimants permanents sans multiplicateur de vitesse. Par conséquent, la vitesse de rotation de la turbine est identique à celle de la machine électrique.

1.3 Modélisation de la machine synchrone à aimants permanents (PMSM)

La machine synchrone à aimants permanents est modélisée dans le repère tournant (d, q) , ce qui permet de simplifier l'analyse et la commande du système. Les équations électriques statoriques s'écrivent comme suit :

$$\begin{cases} v_d = R_s i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_e L_q i_q \\ v_q = R_s i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_e L_d i_d + \omega_e \psi_f \end{cases} \quad (6)$$

où v_d et v_q sont les tensions statoriques, i_d et i_q les courants, R_s la résistance statorique, L_d et L_q les inductances selon les axes d et q , ψ_f le flux des aimants permanents et ω_e la vitesse électrique.

La relation entre la vitesse électrique et la vitesse mécanique est donnée par :

$$\omega_e = p \omega \quad (7)$$

où p représente le nombre de paires de pôles et ω la vitesse mécanique de la machine.

La dynamique mécanique de la machine est décrite par l'équation suivante :

$$J \frac{d\omega}{dt} = T_e - T_g - f \omega \quad (8)$$

où J est le moment d'inertie total, T_e le couple électromagnétique développé par la ma-

chine, T_g le couple mécanique appliqué par la turbine et f le coefficient de frottement visqueux.

Le couple électromagnétique s'exprime par :

$$T_e = \frac{3}{2}p(\psi_f i_q + (L_d - L_q)i_d i_q) \quad (9)$$

Dans le cas d'une machine à aimants permanents non saillante ($L_d = L_q$), l'expression du couple se simplifie et devient :

$$T_e = \frac{3}{2}p\psi_f i_q = K_M i_q \quad (10)$$

ce qui montre que le couple électromagnétique dépend uniquement du courant de quadrature. Cette propriété est exploitée par la commande vectorielle par orientation de champ afin d'assurer un contrôle indépendant du couple et du flux.

1.4 Modélisation du convertisseur côté machine

Le convertisseur côté machine est un redresseur triphasé commandé reliant la PMSM au bus continu. Il permet d'imposer les tensions statoriques nécessaires à la régulation des courants i_d et i_q selon la stratégie de commande vectorielle, assurant ainsi le contrôle du couple électromagnétique et la mise en œuvre de l'algorithme MPPT.

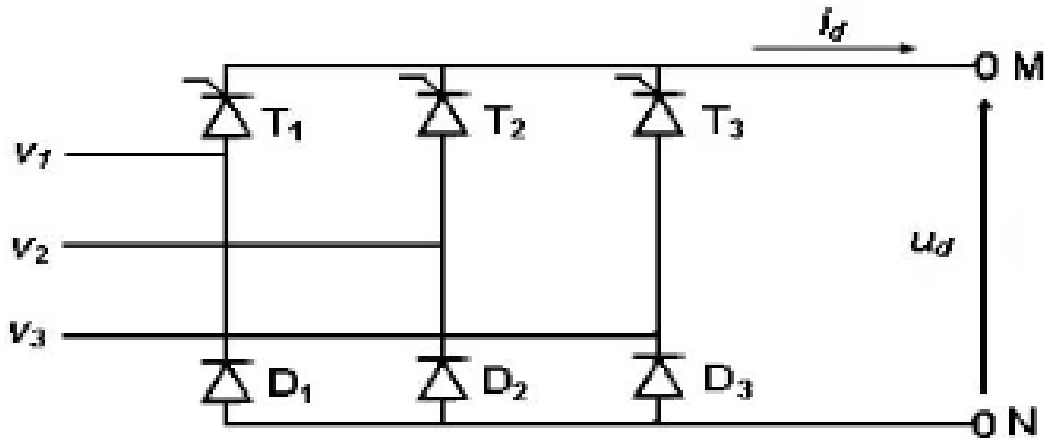


FIGURE 2 – Redresseur triphasé commandé côté machine pour la commande de la PMSM.

1.5 Modélisation du bus continu

Le bus continu assure le stockage intermédiaire de l'énergie et le découplage entre le convertisseur côté machine et l'onduleur côté réseau. Dans ce travail, le bus DC est constitué de deux condensateurs identiques connectés en série, permettant l'alimentation d'un onduleur triphasé à trois niveaux.

La dynamique de la tension du bus continu est décrite par :

$$C_{dc} \frac{dV_{dc}}{dt} = i_{dc}^m - i_{dc}^r \quad (11)$$

où C_{dc} représente la capacité équivalente du bus continu, i_{dc}^m le courant issu du redresseur côté machine et i_{dc}^r le courant absorbé par l'onduleur côté réseau.

1.6 Principe de la commande vectorielle par orientation de champ (FOC)

La commande vectorielle par orientation de champ (Field Oriented Control – FOC) est appliquée au redresseur côté machine afin d'assurer un contrôle précis du couple électromagnétique de la PMSM et de permettre l'implémentation efficace de l'algorithme MPPT. Cette stratégie repose sur la projection des grandeurs électriques dans un repère tournant synchronisé avec le flux rotorique, permettant un découplage entre la dynamique du flux et celle du couple.

Génération des références de courant

L'algorithme MPPT fournit une référence de couple électromagnétique C_e^* correspondant au point de fonctionnement optimal de l'éolienne. Pour une machine synchrone à aimants permanents, le couple électromagnétique s'exprime par :

$$C_e = \frac{3}{2}p(\psi_f i_q + (L_d - L_q)i_d i_q) \quad (12)$$

Dans le cas d'une machine non saillante ($L_d = L_q$), cette expression se simplifie et le couple dépend uniquement du courant de quadrature :

$$C_e = \frac{3}{2}p\psi_f i_q \quad (13)$$

Ainsi, la référence du courant q est directement obtenue à partir de la référence de couple :

$$i_q^* = \frac{2}{3} \frac{C_e^*}{p\psi_f} \quad (14)$$

Afin de maximiser le rendement et d'éviter toute action de démagnétisation des aimants, la référence du courant direct est imposée à :

$$i_d^* = 0 \quad (15)$$

Boucles de régulation des courants

Les courants statoriques mesurés dans le repère triphasé (a, b, c) sont transformés dans le repère tournant (d, q) à l'aide des transformations de Clarke et de Park. Les erreurs de courant sont alors définies par :

$$\begin{cases} e_d = i_d^* - i_d \\ e_q = i_q^* - i_q \end{cases} \quad (16)$$

Ces erreurs sont traitées par des régulateurs de courant, fournissant les tensions intermédiaires de commande :

$$\begin{cases} v'_d = R_s i_d + L_d \frac{di_d}{dt} \\ v'_q = R_s i_q + L_q \frac{di_q}{dt} \end{cases} \quad (17)$$

Découplage et compensation des termes électromagnétiques

Afin de compenser le couplage entre les axes d et q introduit par la rotation du repère, des termes de découplage sont ajoutés aux tensions intermédiaires. Les tensions de référence finales dans le repère (d, q) s'écrivent alors :

$$\begin{cases} v_d^* = v'_d - \omega_e L_q i_q \\ v_q^* = v'_q + \omega_e L_d i_d + \omega_e \psi_f \end{cases} \quad (18)$$

Ces expressions assurent un découplage dynamique entre les deux axes, permettant un contrôle indépendant du flux et du couple électromagnétique.

Génération des signaux de commande du redresseur

Les tensions de référence (v_d^*, v_q^*) sont transformées vers le repère triphasé (a, b, c) à l'aide de la transformation de Park inverse. Les tensions triphasées obtenues sont ensuite utilisées par un modulateur de largeur d'impulsion (PWM) pour générer les signaux de commande des interrupteurs du redresseur triphasé.

Ainsi, la commande FOC du redresseur permet d'imposer le couple électromagnétique de la PMSM conformément à la référence issue du MPPT, tout en assurant une dynamique rapide et un fonctionnement stable du système.

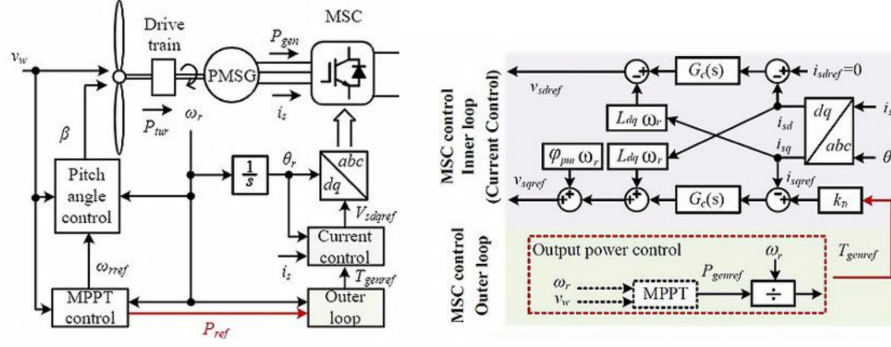


FIGURE 3 – Schéma de principe de la commande vectorielle FOC du redresseur côté machine

1.7 Principe du suivi du point de puissance maximale (MPPT) par conductance incrémentale

Le suivi du point de puissance maximale (MPPT) a pour objectif d'assurer une extraction optimale de la puissance mécanique disponible à partir de la turbine éolienne, malgré les variations de la vitesse du vent. L'algorithme de la conductance incrémentale repose sur l'analyse de la variation de la puissance en fonction de la vitesse de rotation, afin de déterminer l'action à appliquer sur le couple électromagnétique de la machine.

La puissance mécanique transmise à la machine s'exprime par :

$$P(\omega) = T_{em}(\omega) \omega \quad (19)$$

où T_{em} représente le couple électromagnétique et ω la vitesse de rotation.

Le point de puissance maximale correspond à l'annulation de la dérivée de la puissance par rapport à la vitesse :

$$\frac{dP}{d\omega} = 0 \quad (20)$$

En développant cette dérivée, on obtient :

$$\frac{dP}{d\omega} = T_{em}(\omega) + \omega \frac{dT_{em}}{d\omega} \quad (21)$$

Ainsi, au point de fonctionnement optimal, la condition suivante est vérifiée :

$$T_{em}(\omega) + \omega \frac{dT_{em}}{d\omega} = 0 \quad (22)$$

Dans une implémentation numérique, la dérivée est approchée par des variations discrètes :

$$\frac{dP}{d\omega} \approx \frac{\Delta P}{\Delta \omega} \quad (23)$$

L'algorithme MPPT par conductance incrémentale utilise le signe de cette variation

pour déterminer l'ajustement à appliquer sur le couple électromagnétique de référence T_{em}^{ref} :

- Si $\frac{dP}{d\omega} > 0$, le système fonctionne à gauche du point de puissance maximale. Il est alors nécessaire **d'augmenter le couple électromagnétique** T_{em}^{ref} afin de déplacer le point de fonctionnement vers le MPP.
- Si $\frac{dP}{d\omega} < 0$, le système fonctionne à droite du point de puissance maximale. Il convient dans ce cas **de diminuer le couple électromagnétique** T_{em}^{ref} .
- Si $\frac{dP}{d\omega} = 0$, le point de puissance maximale est atteint et le couple électromagnétique de référence est maintenu constant.

Ainsi, l'algorithme ajuste en temps réel le couple électromagnétique de référence en fonction des variations de puissance et de vitesse de rotation, permettant un suivi précis du point de puissance maximale avec des oscillations réduites et une bonne robustesse face aux fluctuations de la vitesse du vent.

1.8 Modélisation du convertisseur côté réseau

Le convertisseur côté réseau est constitué d'un onduleur triphasé à trois niveaux de type diode clampée (NPC), assurant l'interface entre le bus continu et le réseau basse tension 400 V. Ce convertisseur permet l'injection de la puissance active produite vers le réseau tout en respectant les contraintes de qualité de l'énergie. Un filtre de sortie est utilisé afin d'atténuer les harmoniques de commutation et d'assurer des courants injectés quasi sinusoïdaux. Les grandeurs principalement contrôlées sont le courant injecté au réseau et la tension du bus continu.

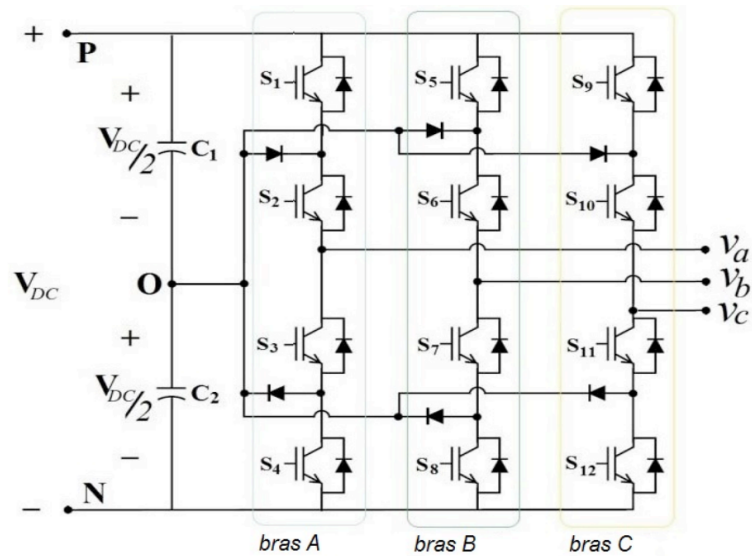


FIGURE 4 – Structure de l'onduleur triphasé à trois niveaux de type diode clampée côté réseau

1.9 Synchronisation avec le réseau électrique

La synchronisation du convertisseur côté réseau avec le réseau électrique est assurée par une boucle à verrouillage de phase (Phase Locked Loop – PLL). Le rôle principal de la PLL est d'estimer en temps réel l'angle de phase θ_g et la fréquence ω_g du réseau afin d'assurer une injection d'énergie synchronisée et stable.

Le principe de la PLL repose sur la transformation des tensions triphasées du réseau (v_a, v_b, v_c) dans un repère tournant synchronisé (d, q) à l'aide de la transformation de Park. Lorsque le repère d est parfaitement aligné avec le vecteur tension du réseau, la composante quadrature de la tension devient nulle :

$$V_q = 0 \quad (24)$$

Cette condition constitue le critère fondamental de synchronisation. En effet, si l'angle estimé $\hat{\theta}_g$ diffère de l'angle réel du réseau θ_g , une composante V_q apparaît. Cette erreur est utilisée comme signal d'entrée d'un régulateur PI, dont la sortie permet de corriger la fréquence estimée $\hat{\omega}_g$. L'intégration de cette fréquence fournit alors l'angle estimé du réseau :

$$\hat{\theta}_g = \int \hat{\omega}_g dt \quad (25)$$

Ainsi, la PLL ajuste continuellement l'angle du repère tournant jusqu'à ce que la condition $V_q = 0$ soit satisfaite, garantissant l'alignement du repère d avec la tension du réseau.

Une fois la synchronisation établie, la commande du convertisseur côté réseau est réalisée dans le repère (d, q) . Dans ce cadre, la puissance active et la puissance réactive injectées au réseau peuvent être exprimées par :

$$P = \frac{3}{2} V_d i_d \quad (26)$$

$$Q = -\frac{3}{2} V_d i_q \quad (27)$$

Ces relations montrent que la composante du courant i_d agit directement sur la puissance active échangée avec le réseau, tandis que la composante i_q contrôle la puissance réactive.

Dans cette structure de commande, la régulation de la tension du bus continu est assurée par un régulateur de tension DC, dont la sortie génère la référence de courant i_d^{ref} . Ainsi, toute variation de la tension du bus DC est compensée par un ajustement de la puissance active injectée au réseau. De son côté, la puissance réactive est contrôlée indépendamment à travers la référence i_q^{ref} , généralement imposée à zéro afin d'assurer un facteur de puissance unitaire.

Cette stratégie de synchronisation et de commande permet une injection d'énergie

stable, découplée et conforme aux exigences du réseau électrique.

contrôle de onduleur

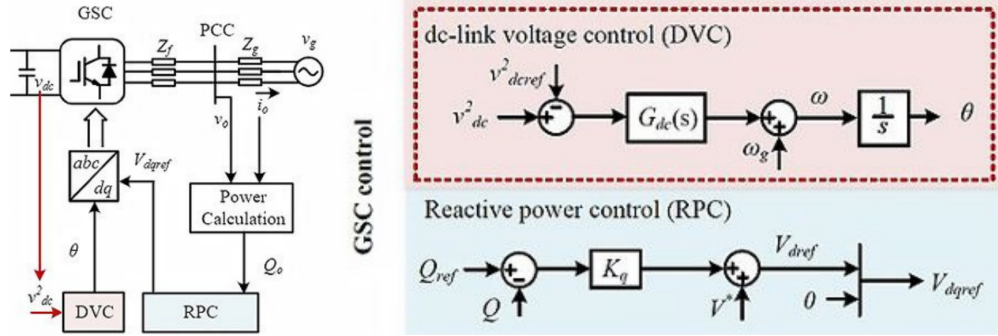


FIGURE 5 – Schéma de commande de l'onduleur côté réseau

1.10 Schéma global de la commande

La Figure 6 présente l'architecture globale de la commande du système, intégrant la synchronisation réseau, la régulation du bus continu et la commande de l'onduleur.

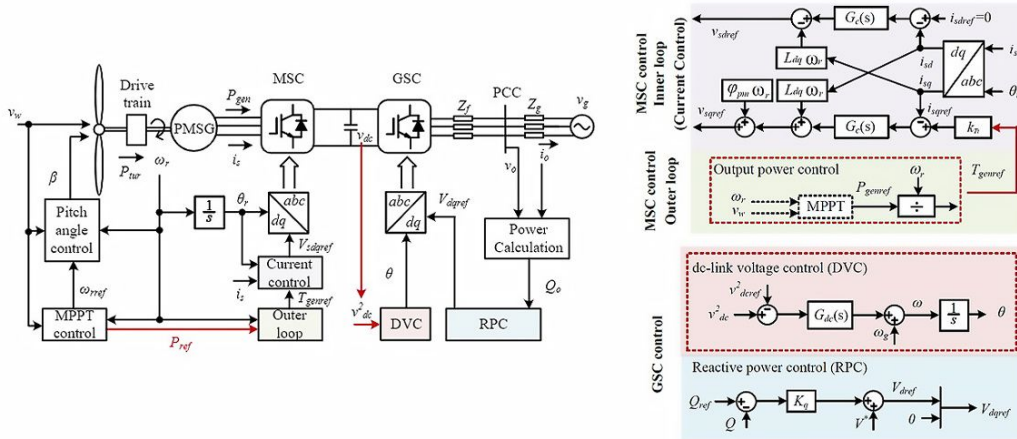


FIGURE 6 – Schéma global de la stratégie de commande du système

2 Implémentation du système sous Simulink

Cette section présente l'implémentation du système global de conversion d'énergie éolienne sous l'environnement MATLAB/Simulink.

2.1 Vue globale du système

Le modèle global du système comprend une chaîne de conversion allant du profil de vent, à la turbine éolienne, puis à la machine électrique et enfin à l'injection de puissance

dans le réseau.



FIGURE 7 – Vue globale du système éolien implémenté sous Simulink

2.2 Modélisation de l'éolienne

L'éolienne est modélisée comme l'association d'une turbine aérodynamique, d'une machine synchrone à aimants permanents (PMSG) et d'un convertisseur électronique de puissance.

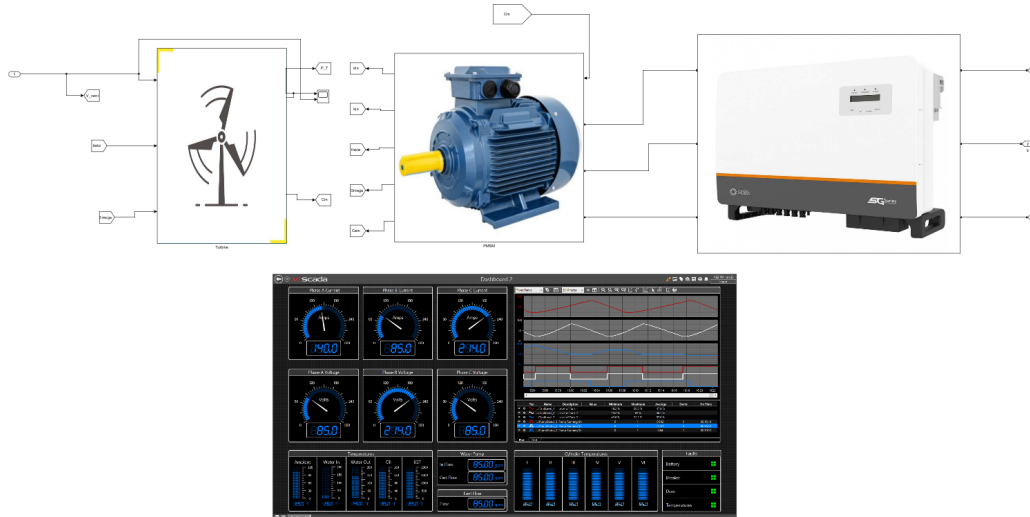


FIGURE 8 – Structure globale du sous-système éolienne

2.2.1 Modèle de la turbine

La turbine est modélisée à partir des équations aérodynamiques reliant la vitesse du vent, le coefficient de puissance et le couple mécanique transmis à la machine.

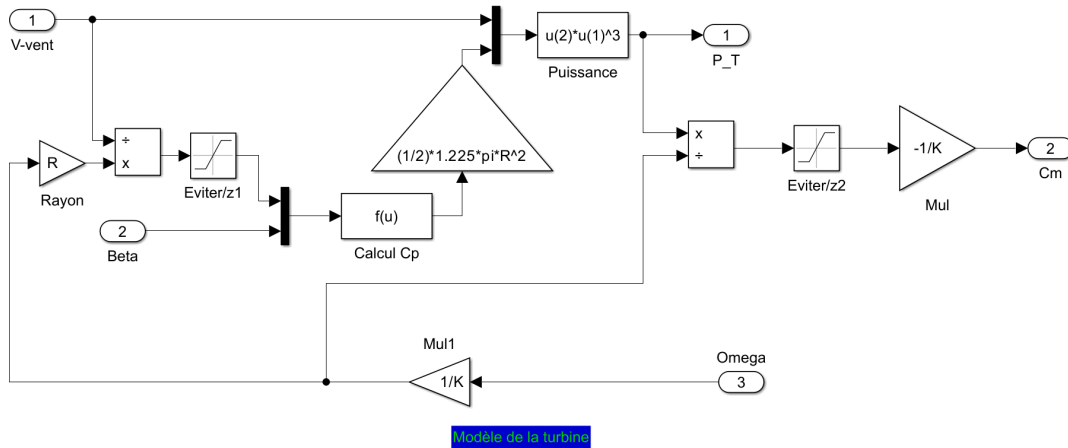


FIGURE 9 – Modèle Simulink de la turbine éolienne

2.2.2 Modèle de la machine PMSG

La machine est modélisée à l'aide du bloc *PMSM* de Simulink, recevant en entrée le couple mécanique issu de la turbine, et fournissant en sortie les courants i_d , i_q , la vitesse ω , le couple électromagnétique C_{em} et la position électrique θ .

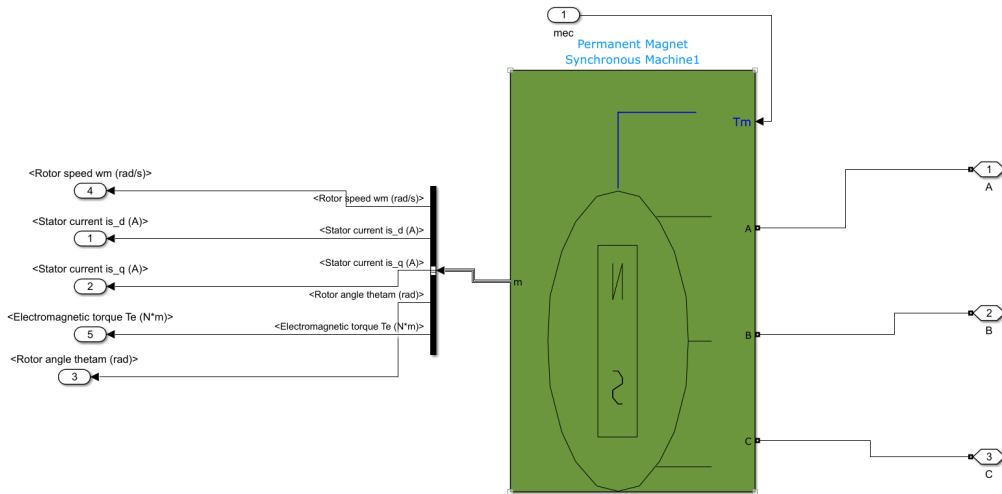


FIGURE 10 – Modèle Simulink de la machine synchrone à aimants permanents (PMSG)

2.3 Modélisation du convertisseur de puissance

Le convertisseur de puissance est composé d'un redresseur côté machine, d'un bus continu intermédiaire, puis d'un onduleur côté réseau assurant l'injection de la puissance produite.

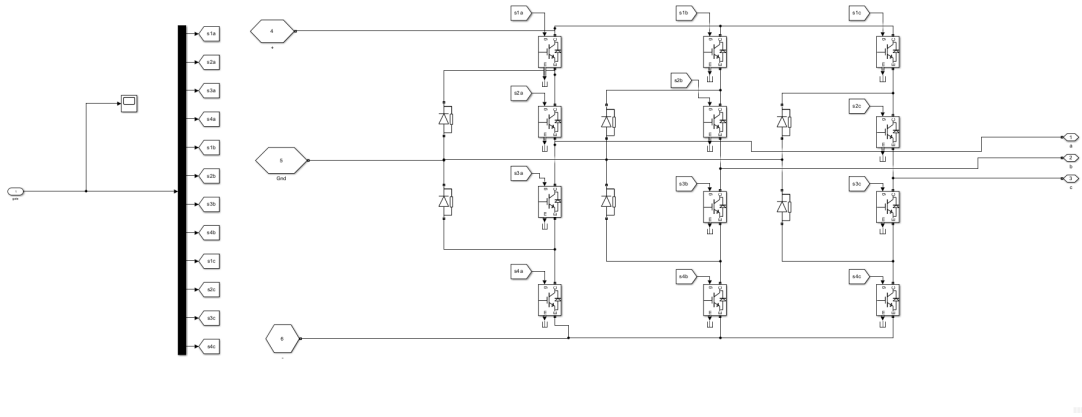


FIGURE 13 – Modèle Simulink de l'onduleur triphasé à trois niveaux

2.3.3 Commande de l'onduleur triphasé à trois niveaux

La commande de l'onduleur repose sur l'estimation de l'angle réseau via une PLL, ainsi que sur la régulation de la tension du bus DC et de la puissance réactive.

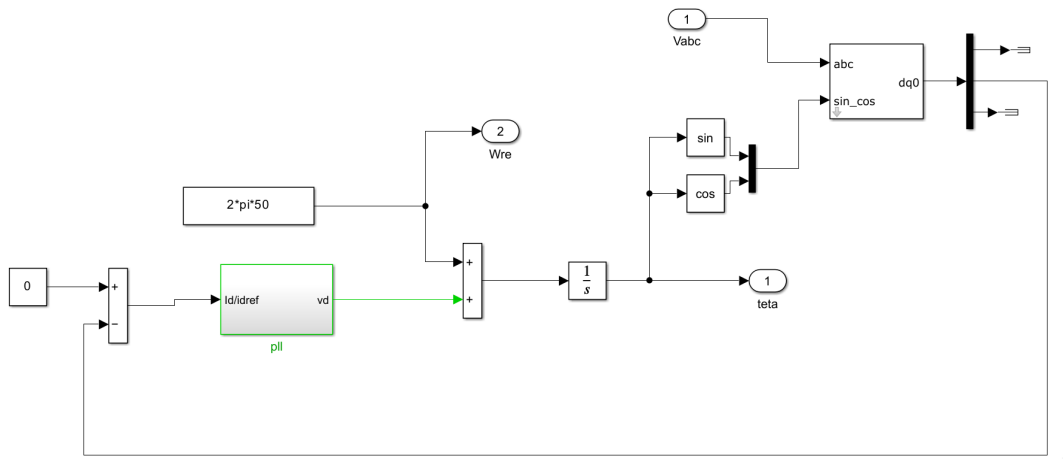


FIGURE 14 – Bloc PLL pour l'estimation de l'angle et de la fréquence du réseau

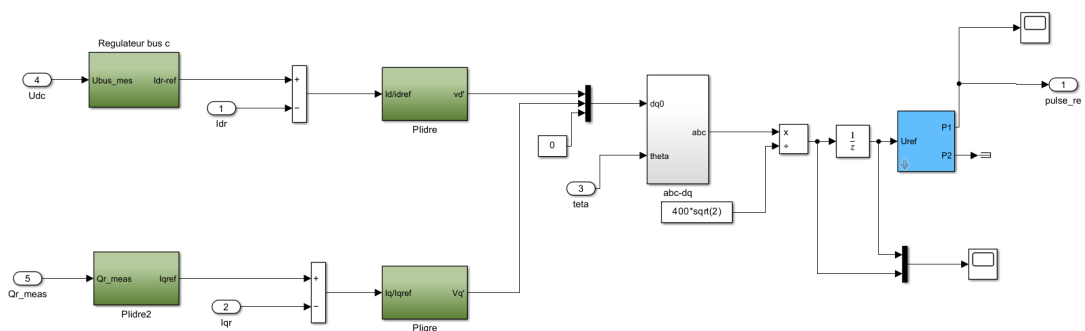


FIGURE 15 – Bloc de régulation de la tension du bus DC et de la puissance réactive

2.3.4 Algorithme MPPT et contrôle de l'angle de calage β

Le suivi du point de puissance maximale est assuré par un algorithme MPPT, associé à un contrôle de l'angle de calage des pales β afin de limiter la puissance à forte vitesse de vent.

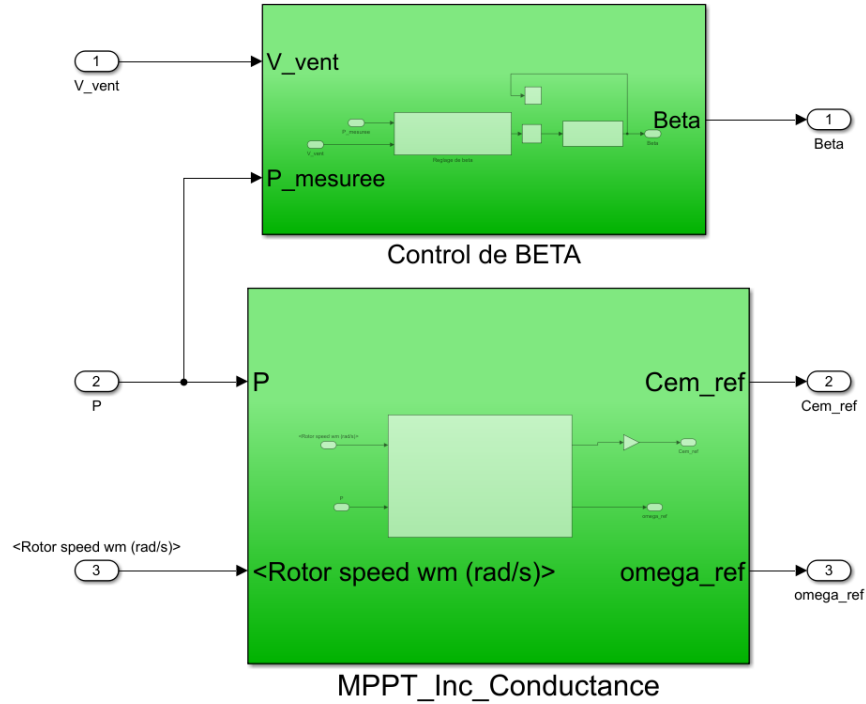


FIGURE 16 – Bloc MPPT et contrôle de l'angle de pas β

2.4 Modélisation du réseau électrique 400 V

Le réseau électrique est modélisé par une source triphasée équilibrée de 400 V, permettant l'analyse de l'injection de puissance et de la qualité de l'énergie.

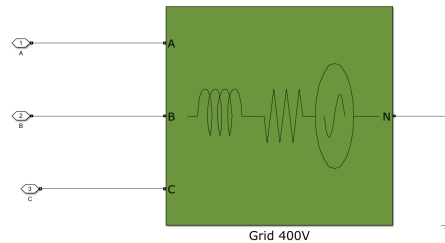


FIGURE 17 – Modèle Simulink du réseau triphasé 400 V

3 Résultats et simulation

Cette section présente les résultats obtenus suite à la simulation du système complet sous Simulink. Les différentes parties du système (turbine, machine, bus DC et réseau) sont analysées pour vérifier la performance de la commande.

3.1 Résultats côté turbine

La Figure 18 montre le profil de vent appliqué à la turbine et la puissance mécanique extraite par celle-ci. La Figure 19 illustre l'évolution de l'angle de calage des pales β en fonction de la vitesse du vent. On peut observer que la puissance de la turbine suit correctement l'évolution du vent, et que l'angle β augmente efficacement lorsque la vitesse du vent dépasse 12 m/s afin de limiter la puissance à sa valeur nominale de 25 kW.

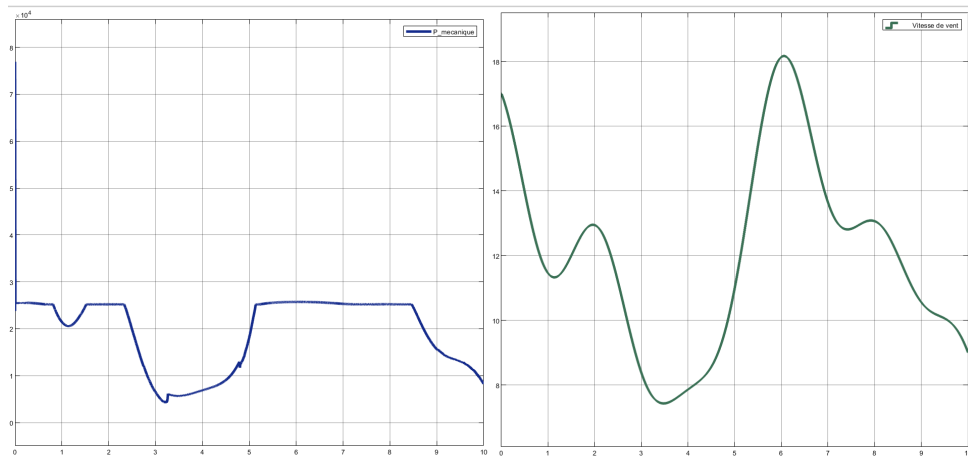


FIGURE 18 – Profil de vent et puissance de la turbine

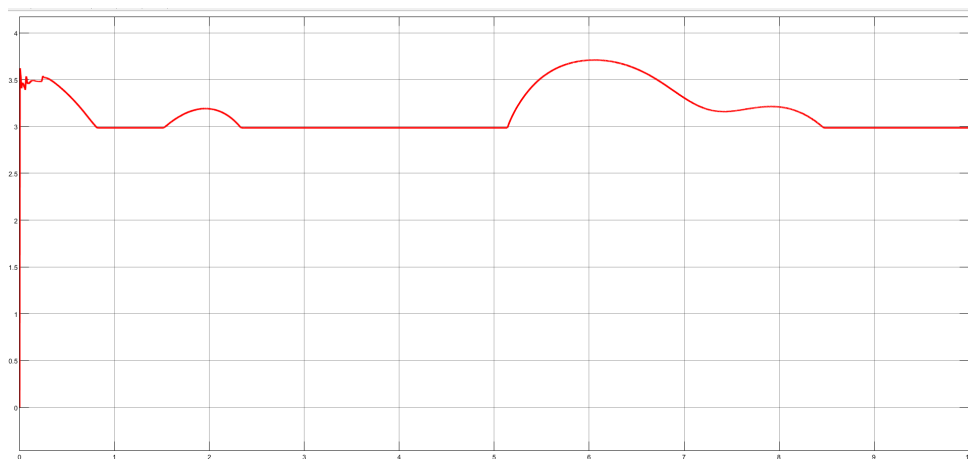


FIGURE 19 – Évolution de l'angle de calage des pales β en fonction de la vitesse du vent

Commentaire : La puissance de la turbine réagit de manière adéquate aux variations du vent et suit le profil attendu. L'angle de calage β varie efficacement lorsque la vitesse du

vent dépasse 12 m/s, saturant la turbine à sa puissance nominale de 25 kW et protégeant ainsi le système.

3.2 Résultats côté machine

3.2.1 Couple électromagnétique

La Figure 20 illustre la comparaison entre le couple électromagnétique de référence C_{em}^{ref} et le couple réel C_{em} . Le couple suit parfaitement sa consigne, démontrant la performance du contrôle vectoriel.

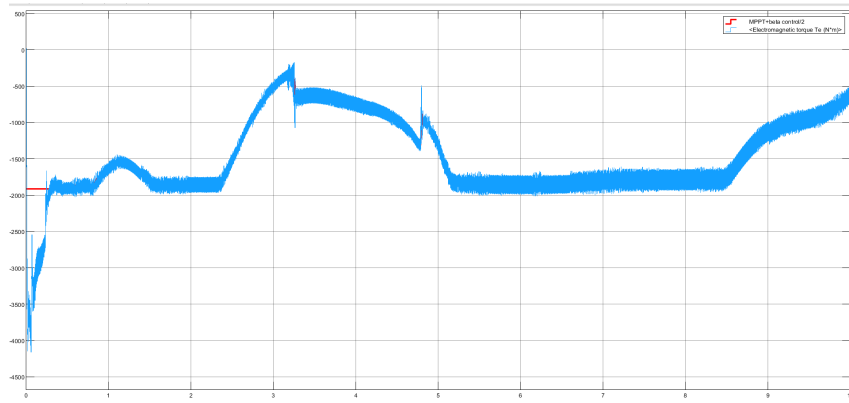


FIGURE 20 – Couple électromagnétique : référence et valeur mesurée

Commentaire : Le couple électromagnétique suit très bien la référence, indiquant un contrôle précis et stable.

3.2.2 Vitesse de rotation

La Figure 21 montre la vitesse de rotation de la machine ω comparée à la vitesse de référence ω_{ref} . La machine suit fidèlement la consigne, ce qui confirme la bonne régulation de la vitesse.

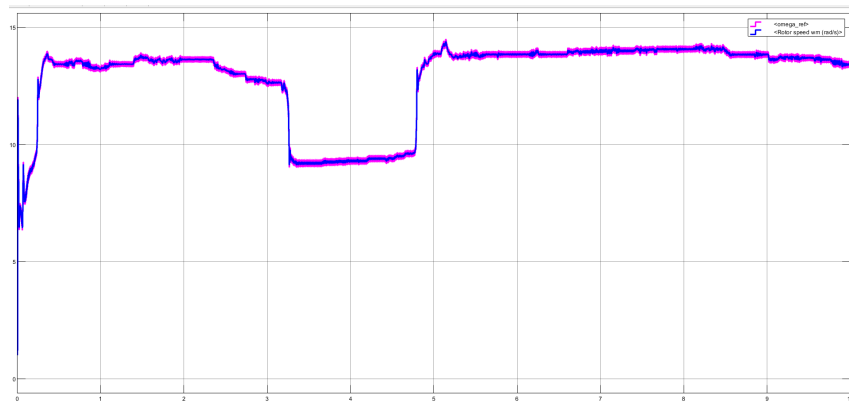


FIGURE 21 – Vitesse de rotation : référence et valeur mesurée

Commentaire : La vitesse ω suit parfaitement ω_{ref} , confirmant le bon fonctionnement de la boucle de commande.

3.3 Résultats côté bus DC

La Figure 22 présente la tension du bus DC comparée à la consigne de 700 V. La tension est maintenue très proche de la valeur de consigne, ce qui montre l'efficacité du régulateur du bus DC.

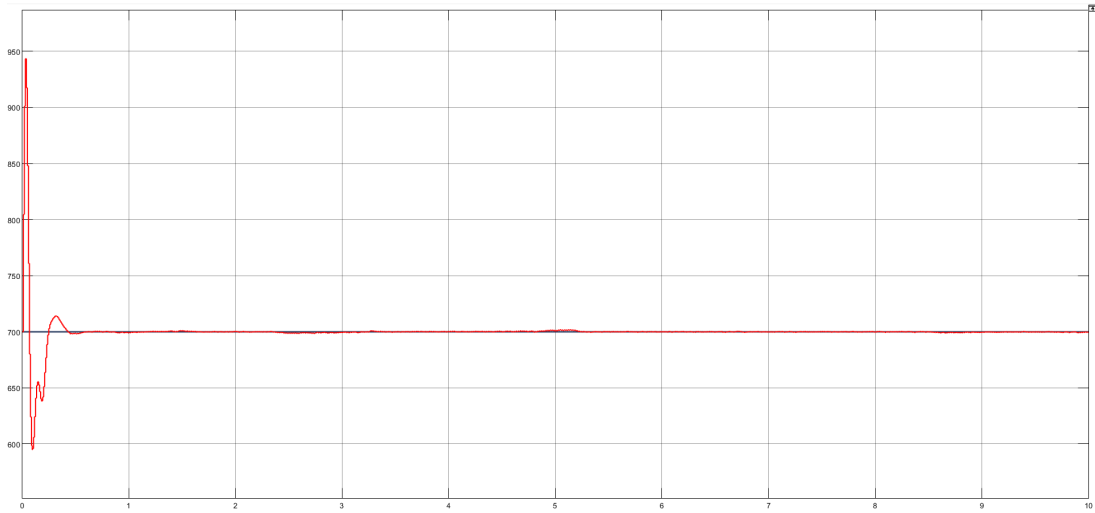


FIGURE 22 – Tension du bus DC : consigne et valeur mesurée

Commentaire : La tension du bus DC reste stable autour de 700 V, assurant un bon fonctionnement du système d'injection de puissance.

3.4 Résultats côté réseau

La Figure 23 illustre la puissance réactive injectée Q_{mes} comparée à la consigne (0 VAR). La puissance réactive est bien régulée et reste proche de la consigne, indiquant que le facteur de puissance est respecté.

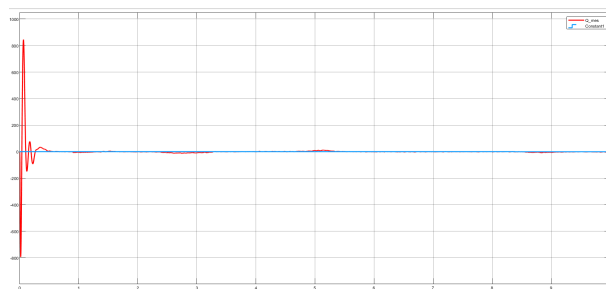


FIGURE 23 – Puissance réactive : consigne et valeur mesurée

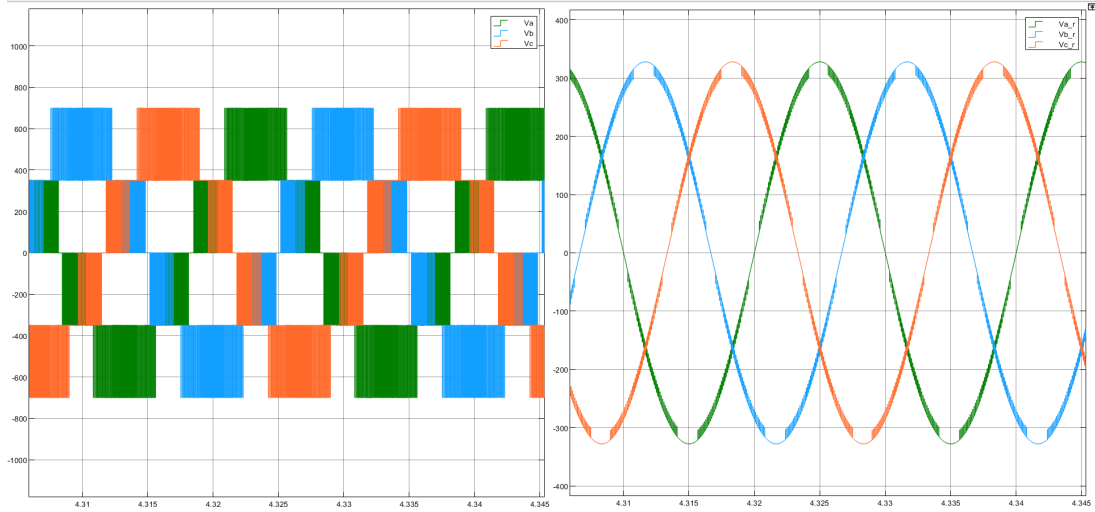


FIGURE 24 – Tensions de sortie de l'onduleur 3 niveaux : avant et après filtrage

Commentaire : La puissance réactive suit parfaitement la consigne nulle, garantissant une injection efficace de puissance active dans le réseau. Les tensions de sortie de l'onduleur montrent clairement que le filtrage réduit efficacement les harmoniques, produisant des tensions quasi-sinusoïdales adaptées à l'injection dans le réseau.

4 Analyse de performances

L'analyse globale des résultats de simulation montre que notre système de conversion d'énergie éolienne est très performant. L'algorithme MPPT remplit parfaitement son rôle : il choisit la vitesse de rotation optimale ω_{ref} lorsque la vitesse du vent est inférieure à la vitesse nominale de 12 m/s, assurant l'extraction maximale de puissance.

La régulation de la vitesse ω suit fidèlement la consigne, même en présence de variations du vent. De plus, lorsque la vitesse du vent dépasse la valeur nominale, la régulation de l'angle de calage β fonctionne efficacement pour saturer la puissance de la turbine à 25 kW, protégeant ainsi le système.

La Figure 25 présente les trois puissances principales du système : la puissance mécanique extraite par la turbine $P_{turbine}$, la puissance du bus DC P_{DC} , et la puissance injectée dans le réseau P_{reseau} . On observe que ces puissances suivent très bien les tendances attendues.

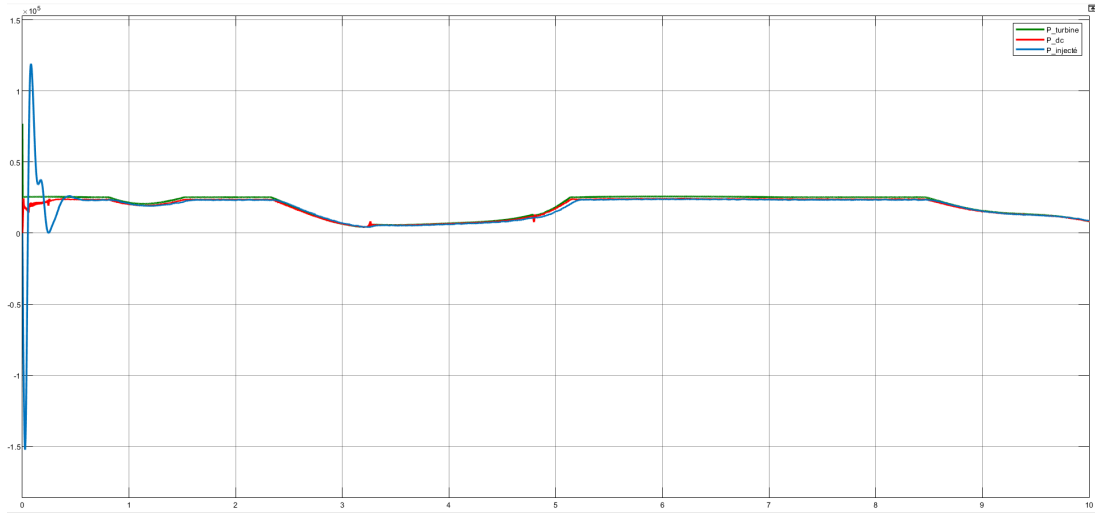


FIGURE 25 – Puissance mécanique de la turbine, puissance du bus DC et puissance injectée dans le réseau

Commentaire : La comparaison des trois puissances montre un écart naturel entre la puissance mécanique de la turbine et la puissance électrique (environ 1 kW de pertes), ce qui est normal compte tenu des pertes dans la machine et le convertisseur.

Pour mieux visualiser les pertes, la Figure 26 montre un zoom sur la puissance du bus DC et la puissance injectée dans le réseau, révélant un minimum de pertes d'environ 300 W entre le bus DC et le réseau.

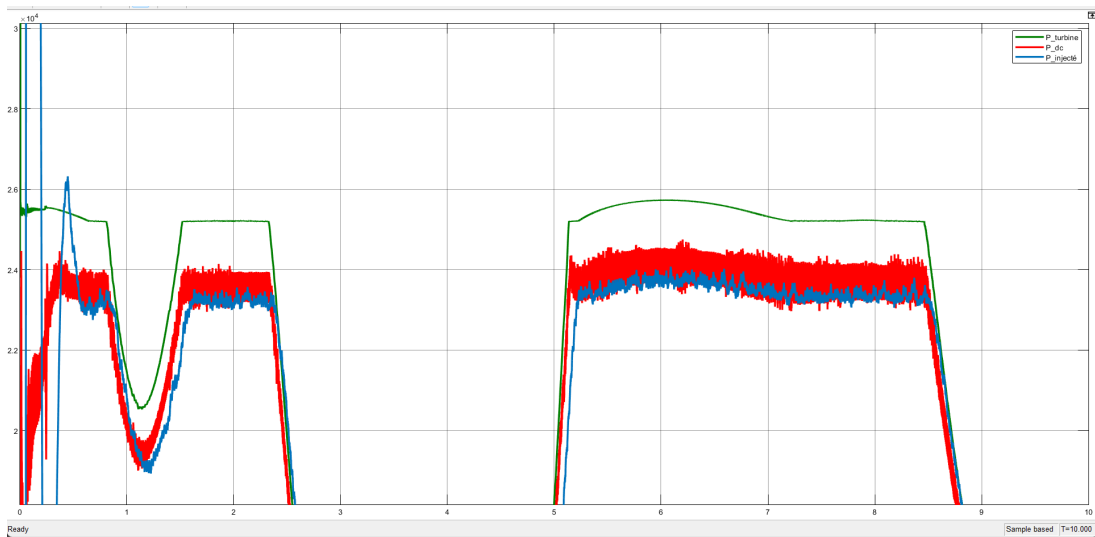


FIGURE 26 – Zoom sur les puissances : pertes entre bus DC et réseau

Conclusion : Ces résultats confirment l'efficacité globale du système. Le MPPT fonctionne correctement, la régulation de la vitesse et de l'angle de calage β est fiable, et les pertes électriques sont minimales, démontrant la bonne performance et la robustesse du système.

Conclusion générale

Ce projet a permis de concevoir, modéliser et simuler un système éolien à vitesse variable basé sur une machine synchrone à aimants permanents (PMSM) connectée à un réseau basse tension de 400 V. La commande vectorielle (FOC) appliquée au redresseur côté machine, associée à l'algorithme MPPT, a montré une extraction optimale de la puissance mécanique disponible, en suivant correctement la vitesse de rotation de référence.

La régulation de la tension du bus continu et la commande de l'onduleur côté réseau ont assuré une injection stable et synchronisée de la puissance électrique, tout en maintenant la puissance réactive proche de zéro. De plus, le contrôle de l'angle de calage β a permis de limiter efficacement la puissance lorsque la vitesse du vent dépassait la valeur nominale, protégeant ainsi le système.

L'ensemble des résultats de simulation démontre la fiabilité et la performance du système proposé, avec des pertes électriques minimales et un suivi précis des références. Ce travail constitue une base solide pour des études ultérieures, telles que l'intégration dans un réseau intelligent, l'optimisation des stratégies de commande ou l'extension à des configurations multi-éoliennes.